

数学物理方程 — 六类必考大题 · 答题步骤详解

基于 2013–2020 八套期末试卷 + 陈才生课本的系统总结 每类题型给出标准答题步骤、典型真题、易错提醒

目录

1. 题型一：PDE 分类与化标准型 (8/8, 必考)
2. 题型二：分离变量法解矩形域波动/热方程 (8/8, 必考)
3. 题型三：圆域/极坐标分离变量 (7/8, 必考)
4. 题型四：Fourier 变换法解热传导方程 (6/8, 高频)
5. 题型五：Laplace 变换法解 PDE/ODE (8/8, 必考)
6. 题型六：能量积分法/极值原理证唯一性 (8/8, 必考)

题型一：PDE 分类与化标准型 (8/8 必考, 10–15 分)

课本依据

第二章 §2.1–§2.2 (pp.26–42)。

核心公式

一般方程：

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + \text{低阶项} = 0$$

判别式：

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} \quad \begin{cases} > 0 & \text{双曲型} \\ = 0 & \text{抛物型} \\ < 0 & \text{椭圆型} \end{cases}$$

特征方程：

$$a_{11}(dy)^2 - 2a_{12}dxdy + a_{22}(dx)^2 = 0$$

令 $p = dy/dx$, 化为 $a_{11}p^2 - 2a_{12}p + a_{22} = 0$ 。

标准答题步骤 (4 步法)

Step 1: 算判别式, 判断类型

写出方程中的 a_{11}, a_{12}, a_{22} , 代入 $\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$ 。

⚠ a_{12} 是 u_{xy} 系数的一半! 如 $4u_{xy} \Rightarrow a_{12} = 2$ 。如果系数含 x, y , 要说明"类型随区域变化"。

Step 2: 解特征方程, 求特征线

解 $a_{11}p^2 - 2a_{12}p + a_{22} = 0$, 得两个根 p_1, p_2 :

- 双曲型 ($\Delta > 0$): 两个不等实根 $\rightarrow$ 两族实特征线
- 抛物型 ($\Delta = 0$): 一个重根 $p_0 \rightarrow$ 一族实特征线
- 椭圆型 ($\Delta < 0$): 一对共轭复根 $a \pm ib \rightarrow$ 两族复特征线

积分得特征线方程 ($p = dy/dx$):

- $p = k \rightarrow$ 特征线 $y - kx = C$
- $p = \phi(x, y) \rightarrow$ 解一阶 ODE $\frac{dy}{dx} = \phi(x, y)$

Step 3: 引入新变量, 用链式法则变换主部

- 双曲型: 取 $\xi = \phi_1(x, y)$, $\eta = \phi_2(x, y)$ (两族实特征线)
- 抛物型: 取 $\xi = \phi_0(x, y)$ (特征线), $\eta = x$ 或 y (与 ξ 无关的变量)
- 椭圆型: 特征线 $y - (a \pm ib)x = C$, 取 $\xi = y - ax$ (实部), $\eta = bx$ (虚部 $\times x$)

链式法则计算:

$$\begin{aligned} u_x &= u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x, & u_y &= u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y, \\ u_{xx} &= u_{\xi\xi} \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_x^2 + u_\xi \xi_{xx} + u_\eta \eta_{xx}, \\ u_{xy} &= u_{\xi\xi} \xi_x \xi_y + u_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + u_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + \dots, \\ u_{yy} &= u_{\xi\xi} \xi_y^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_y \eta_y + u_{\eta\eta} \eta_y^2 + \dots. \end{aligned}$$

若 ξ, η 是 x, y 的线性函数 (特征线给的是 $y \pm kx = C$), 则 $\xi_{xx} = 0$ 等, 二阶链式法则大大简化——只需算 $u_{\xi\xi}, u_{\xi\eta}, u_{\eta\eta}$ 三项前面的系数。

Step 4: 代入原方程, 写出标准型

代入二阶主部和一阶项, 化简得标准型:

类型	第一标准形式
双曲型	$u_{\xi\eta} + \dots = 0$
双曲型 (第二形式)	$u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} + \dots = 0$
抛物型	$u_{\eta\eta} + \dots = 0$
椭圆型	$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + \dots = 0$

(可选) 消去一阶项:

常系数方程可进一步做 $u = e^{\lambda\xi + \mu\eta} v$ 消去一阶项。

三种类型的真题示例

双曲型 (2015 第二题)

原方程: $u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 4(u_x - u_y)$

- $\Delta = 1^2 - 1 \cdot (-3) = 4 > 0 \rightarrow$ 双曲型

- $p^2 - 2p - 3 = 0 \rightarrow p_1 = 3, p_2 = -1$
- 特征线: $y - 3x = C_1, y + x = C_2$
- 取 $\xi = y - 3x, \eta = y + x$
- 标准型: $u_{\xi\eta} - u_{\xi} = 0$

抛物型 (2016 第二题——Euler 型)

原方程: $x^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + y^2 u_{yy} = 0$

- $\Delta = (xy)^2 - x^2 y^2 = 0 \rightarrow$ 抛物型
- 特征方程 $(xdy - ydx)^2 = 0 \rightarrow y/x = C$
- 用欧拉算子: $D = x\partial_x + y\partial_y$, 方程 $\Leftrightarrow D(D-1)u = 0$
- 通解: $u = \varphi(y/x) + x\psi(y/x)$

⚠ 不是所有抛物型方程都可以用特征线法得到简单形式。变系数方程有时需要特殊技巧（如欧拉算子）。

椭圆型 (2017 第二题)

原方程: $u_{xx} + 4u_{xy} + 5u_{yy} + u_x + 2u_y = 0$

- $\Delta = 4 - 5 = -1 < 0 \rightarrow$ 椭圆型
- $p^2 - 4p + 5 = 0 \rightarrow p = 2 \pm i$
- 取 $\xi = x, \eta = y - 2x$
- 标准型: $v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta} + v_{\xi} = 0$

典型例题详解 (双曲型 + 一阶项)

题目: 将方程 $u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 4(u_x - u_y)$ 化为标准型并求通解。

Step 1: 算判别式, 判断类型

方程中 $a_{11} = 1, 2a_{12} = 2 \Rightarrow a_{12} = 1, a_{22} = -3$ 。

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 1^2 - 1 \cdot (-3) = 4 > 0$$

方程为双曲型。

Step 2: 解特征方程, 求特征线

令 $p = dy/dx$, 特征方程:

$$p^2 - 2p - 3 = 0 \implies (p-3)(p+1) = 0$$

两根: $p_1 = 3, p_2 = -1$ 。积分得两族实特征线:

$$y - 3x = C_1, \quad y + x = C_2$$

Step 3: 引入新变量, 链式法则变换主部

取 $\xi = y - 3x, \eta = y + x$ 。计算偏导数:

$$\begin{aligned}
 u_x &= -3u_\xi + u_\eta, & u_y &= u_\xi + u_\eta \\
 u_{xx} &= 9u_{\xi\xi} - 6u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} \\
 u_{xy} &= -3u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} \\
 u_{yy} &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}
 \end{aligned}$$

💡 因为 ξ, η 是 x, y 的线性函数, $\xi_{xx} = \eta_{xx} = 0$, 二阶链式法则只需算 $u_{\xi\xi}, u_{\xi\eta}, u_{\eta\eta}$ 前面的系数。

Step 4: 代入原方程, 写出标准型

二阶主部:

$$u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = (9 - 6 - 3)u_{\xi\xi} + (-6 - 4 - 6)u_{\xi\eta} + (1 + 2 - 3)u_{\eta\eta} = -16u_{\xi\eta}$$

一阶项:

$$4(u_x - u_y) = 4[(-3u_\xi + u_\eta) - (u_\xi + u_\eta)] = -16u_\xi$$

方程化为:

$$-16u_{\xi\eta} = -16u_\xi \implies \boxed{u_{\xi\eta} = u_\xi}$$

Step 5: 求通解

令 $w = u_\xi$, 则 $w_\eta = w$, 解得 $w = C(\xi)e^\eta$ 。对 ξ 积分:

$$u = e^\eta \Phi(\xi) + \Psi(\eta)$$

回代原变量:

$$\boxed{u(x, y) = e^{y+x} \Phi(y - 3x) + \Psi(y + x)}$$

评注: 这道题完整覆盖了四步法——判类型 → 找特征线 → 变量代换 → 求通解。一阶项的处理是本题的区分度所在, 很多同学只写出标准型而漏掉通解, 考试中务必多写一步。

易错提醒

1. a_{12} 是 u_{xy} 系数的一半: $4u_{xy} \Rightarrow a_{12} = 2$, 不是 4!
2. 抛物型只有一个特征方向, 第二个变量必须与第一族特征线无关
3. 椭圆型的复特征线取实部和虚部: $y - (a \pm ib)x = C \rightarrow \xi = y - ax, \eta = bx$
4. 多写中间步骤: 链式法则计算容易出错, 写清楚每一步可以让阅卷老师看到你的思路, 即使最终结果有误也能拿到大半步骤分

题型二: 分离变量法解矩形域波动/热方程 (8/8 必考, 10-15 分)

课本依据

第四章 §4.2-§4.3 (pp.70-105)。

核心步骤: 五步法

Step 1: 分离变量

设 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，代入齐次 PDE。

- 对波动方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ：得 $XT'' = a^2 X''T$ ，即 $\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$
- 对热方程 $u_t = c^2 u_{xx}$ ：得 $XT' = c^2 X''T$ ，即 $\frac{T'}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$

Step 2：解特征值问题

必须记住的三类特征值问题：

边界条件	特征值 λ_n	特征函数 X_n	n 范围
$X(0) = X(L) = 0$ (Dirichlet)	$(n\pi/L)^2$	$\sin \frac{n\pi x}{L}$	$n = 1, 2, \dots$
$X'(0) = X'(L) = 0$ (Neumann)	$(n\pi/L)^2$	$\cos \frac{n\pi x}{L}$	$n = 0, 1, 2, \dots$
$X(0) = X'(L) = 0$ (混合)	$\left(\frac{(2n-1)\pi}{2L}\right)^2$	$\sin \frac{(2n-1)\pi x}{2L}$	$n = 1, 2, \dots$
$X'(0) = X(L) = 0$ (混合)	$\left(\frac{(2n-1)\pi}{2L}\right)^2$	$\cos \frac{(2n-1)\pi x}{2L}$	$n = 1, 2, \dots$

⚠ Neumann 边界有 $\lambda_0 = 0$ ，对应的 X_0 是常数。解的形式中会有 $a_0/2$ 或 $T_0(t)$ 这一项，很多同学漏掉。

Step 3：求时间函数 $T_n(t)$

方程类型	$T_n(t)$ 形式
波动方程（无阻尼）	$T_n = A_n \cos(a\sqrt{\lambda_n}t) + B_n \sin(a\sqrt{\lambda_n}t)$
热方程	$T_n = A_n e^{-c^2 \lambda_n t}$
非齐次波动（ $f(x, t)$ 有源项）	按特征函数展开源项，每模态解受迫方程 $T''_n + \omega_n^2 T_n = f_n(t)$
非齐次热方程	按特征函数展开源项，解 $T'_n + c^2 \lambda_n T_n = f_n(t)$

Step 4：叠加

$$u(x, t) = \sum_n T_n(t) X_n(x)$$

(Neumann 边界注意含 $n = 0$ 项)

Step 5：用初始条件确定系数

初始位移 $\phi(x)$ 和初始速度 $\psi(x)$ 按正交性展开：

正弦级数 (Dirichlet)：

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L \phi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx,$$

$$B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^L \psi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

余弦级数 (Neumann)：

$$A_0 = \frac{1}{L} \int_0^L \phi(x) dx, \quad A_n = \frac{2}{L} \int_0^L \phi(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx \quad (n \geq 1).$$

三种变形

变形 1: 非齐次源项 (特征函数法)

源项 $f(x, t)$ 存在时, 按齐次问题的特征函数展开:

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) X_n(x), \quad f_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L f(x, t) X_n(x) dx.$$

每个模态的方程变为非齐次 ODE, 解法: **特解 + 齐次通解**。

典型真题: 2017 第三题 (源项 $t \sin 4\pi x$, 只激发第 4 模态)

变形 2: 非齐次边界 $\rightarrow$ 先齐次化

当 $u(0, t) \neq 0$ 或 $u(L, t) \neq 0$ 时:

1. 找辅助函数 $w(x)$ (稳态解), 满足原边值条件
2. 令 $u = w + v$, v 满足齐次边界
3. 分离变量解 v

找稳态函数的方法:

- 若边界是常数: 设 $w(x) = Ax + B$, 由边界条件定 A, B
- 若方程有常数源项 (如 $u_t = u_{xx} - 2$): 先解 $w'' - 2 = 0$, 加边界条件

典型真题: 2017 第七题 ($u_t = u_{xx} - 2$, 边界 $u(0) = 0, u(1) = 1$)

- 稳态 $w(x) = x^2$
- 令 $u = x^2 + v$

变形 3: 非齐次方程 + 非齐次边界

这是"双重非齐次", 也是最综合的题。策略: **先去边界非齐次, 再去方程非齐次**。

典型例题详解 (波动方程 Dirichlet 边界 · 五步法完整演示)

题目: 求解定解问题

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad u(x, 0) = x, \quad u_t(x, 0) = \sin 4x$$

Step 1: 分离变量

设 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 代入 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$:

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$$

得两个方程:

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(\pi) = 0$$

$$T'' + a^2 \lambda T = 0$$

Step 2: 解特征值问题

$X'' + \lambda X = 0, X(0) = X(\pi) = 0$ 是标准 Dirichlet 特征值问题。

直接查表: $\lambda_n = n^2, X_n(x) = \sin nx, n = 1, 2, \dots$

Step 3: 求时间函数 $T_n(t)$

$$T_n'' + a^2 n^2 T_n = 0 \implies T_n(t) = A_n \cos(ant) + B_n \sin(ant)$$

Step 4: 叠加

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(ant) + B_n \sin(ant)] \sin nx$$

Step 5: 用初始条件定系数

(a) 由 $u(x, 0) = x$ 确定 A_n :

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$$

计算要点: 分部积分 $\int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = \left[-\frac{x \cos nx}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx \, dx = -\frac{\pi \cos n\pi}{n} + 0 = \frac{\pi(-1)^{n+1}}{n}$

(b) 由 $u_t(x, 0) = \sin 4x$ 确定 B_n :

$u_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cdot an \sin nx$, 而 $\sin 4x$ 恰好是第 4 个特征函数:

$$B_n \cdot an = \begin{cases} 1, & n = 4 \\ 0, & n \neq 4 \end{cases} \implies B_4 = \frac{1}{4a}, \quad B_n = 0 \ (n \neq 4)$$

最终解:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \cos(ant) \sin nx + \frac{1}{4a} \sin(4at) \sin 4x$$

验证:

- $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$ ($\sin nx$ 在端点为零) ✓
- $u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin nx = x$ (傅里叶正弦展开) ✓
- $u_t(x, 0) = \frac{1}{4a} \cdot 4a \cos 0 \cdot \sin 4x = \sin 4x$ ✓

关键技巧: 初始速度 $\sin 4x$ 恰好是特征函数, 只激发第 4 模态, 大大简化计算。考试中如果初值恰好是 $\sin nx$ 或 $\cos nx$ 的形式, 一定要先判断是否为特征函数, 避免无用的展开计算。

分离变量法的标准答案框架 (以波动方程 Dirichlet 边界为例)

设 $u(x, t) = \sum T_n(t) \sin(n\pi x/L)$

代入方程得: $T_n'' + (n\pi/L)^2 T_n = f_n(t)$

由初始条件 $u(x, 0) = \varphi(x)$:

$$T_n(0) = (2/L) \int_0^L \varphi(x) \sin(n\pi x/L) dx$$

由 $u_t(x, 0) = \psi(x)$:

$$T_n'(0) = (2/L) \int_0^L \psi(x) \sin(n\pi x/L) dx$$

解 T_n 的 ODE, 代入叠加式得解。

易错提醒

1. 漏掉 $n = 0$ 项 (Neumann 边界的常数项)
2. 系数公式中的 $2/L$ 不要漏 (正弦/余弦级数的归一化因子)
3. 非齐次源项只激发部分模态 $\rightarrow$ 先判断 $f_n(t)$ 是否为零, 减少无用计算
4. 初值恰好是特征函数时可以直接读系数 (如 $u_t(x, 0) = \sin 4x \Rightarrow$ 只有 $n = 4$ 非零)

题型三：圆域/极坐标分离变量 (7/8 必考, 10-12 分)

课本依据

第四章 §4.4 (pp.106-116)。

核心公式

极坐标 Laplace 算子:

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$$

标准答题步骤

情况 A：圆域 Laplace 方程调和 Dirichlet 问题

方程: $\Delta u = 0$ 在 $r < R$ 内, 边界 $u(R, \theta)$ 已知。

Step 1: 分离变量 $u = R(r)\Theta(\theta)$:

$$\frac{r^2 R'' + rR'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda$$

Step 2: Θ 方程 $\Theta'' + \lambda\Theta = 0$, 加自然周期条件 $\Theta(\theta + 2\pi) = \Theta(\theta)$:

特征值 $\lambda_n = n^2$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 特征函数为 $\{1, \cos n\theta, \sin n\theta\}$ 。

Step 3: R 方程 $r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0$ (Euler 方程):

- $n = 0$: $R(r) = C_0 + D_0 \ln r$, 圆内有界 $\rightarrow D_0 = 0$, $R_0 = C_0$

- $n \geq 1$: $R(r) = C_n r^n + D_n r^{-n}$, 圆内有界 $\rightarrow D_n = 0$, $R_n = C_n r^n$

Step 4: 圆内有限的解为

$$u(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$$

Step 5: 令 $r = R$ 匹配边界 $u(R, \theta)$, 读出 a_n, b_n 。

情况 B: 圆域 Poisson 方程 (有源项)

方程: $\Delta u = f(r, \theta)$ 在 $r < R$ 内。

策略: $u = u_p + u_h$ (特解 + 调和函数)

- u_p 满足 $\Delta u_p = f$ (通常猜形式)
- u_h 满足 $\Delta u_h = 0$, 用情况 A 的方法

猜特解参考:

源项	特解尝试
Ar^2	$u_p = Cr^4$ ($\Delta r^4 = 16r^2$, 二维)
$Ar \sin \theta$	$u_p = Cr^3 \sin \theta$
A (常数)	$u_p = \frac{A}{4} r^2$ ($\Delta r^2 = 4$)

情况 C: 扇形区域

若 $\theta \in [0, \alpha]$ ($\alpha < 2\pi$), 则周期条件变为 $\Theta(0) = \Theta(\alpha) = 0$ (或其他边界), 特征值不再是整数, 而是 $\lambda_n = (n\pi/\alpha)^2$ 。

典型例题详解 (圆域 Poisson 方程 · 完整五步法)

题目: 求解 $\Delta u = -4$, $u|_{r=1} = 0$ 。

Step 1: 判断对称性

源项 -4 和边界 $u|_{r=1} = 0$ 均为径向对称 (与 θ 无关), 因此解 u 也仅依赖 r , 即 $u = u(r)$ 。

Step 2: 化为 ODE

二维极坐标 Laplacian 的径向部分为:

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r = -4$$

改写为恰当微分形式:

$$(ru_r)' = -4r$$

Step 3: 第一次积分

对 r 积分：

$$ru_r = -2r^2 + C_1$$

由 $r = 0$ 处 u_r 有界（否则 u 在原点发散），得 $C_1 = 0$ 。

$$u_r = -2r$$

Step 4: 第二次积分

$$u = -r^2 + C_2$$

由边界条件 $u(1) = 0$ ：

$$-1 + C_2 = 0 \implies C_2 = 1$$

最终解：

$$u(r) = 1 - r^2$$

直角坐标形式： $u(x, y) = 1 - (x^2 + y^2)$

验证：

- $\Delta(1 - r^2) = -\Delta(r^2) = -(2 + 2) = -4 \checkmark$
- $u(1) = 1 - 1 = 0 \checkmark$
- $r = 0$ 时 $u = 1$ ，有限 $\checkmark$

评注：这道题虽然简单，但覆盖了圆域 Poisson 问题的核心思路——识别对称性 $\rightarrow$ 化 ODE $\rightarrow$ 利用原点有界性消去积分常数 $\rightarrow$ 边界条件定另一个常数。考试中如果看到源项和边界都与 θ 无关，立刻走这条路，不需要展开 Fourier 级数。

典型真题

- **2015 第四题：**圆域 Poisson，源项 $r \sin \theta$ ，边界 $A \sin 4\theta + B \cos 6\theta$
 - 特解 $u_p = r^3 \sin \theta / 8$ ，余下调和
- **2013 第五题：**圆域 Poisson，源项 -4 （常数），边界 $u = 0$
 - 径向对称 $\rightarrow$ ODE $\rightarrow u = 1 - r^2$
- **2017 第五题：**圆域 Poisson，源项 $A(x^2 + y^2)$ ，边界 $x^2 + xy$
 - 特解 $Ar^4/16$ ，调和部分取 $n = 2$ 项

易错提醒

1. Δr^2 在不同维度下不同：二维 $\Delta r^2 = 4$ ，三维 $\Delta r^2 = 6$ 。不要搞混
2. **Euler** 方程通解： $R = Cr^n + Dr^{-n}$ ，圆内取 r^n （舍去 r^{-n} ），圆外取 r^{-n} （舍去 r^n ）
3. $\lambda = 0$ 时的特例： $n = 0$ 时 $R = C + D \ln r$ ，不是 $Cr^0 + Dr^0$ ！
4. **Poisson** 方程别忘了求特解：有些同学直接当 Laplace 做，忘了源项

题型四：Fourier 变换法解热传导方程（6/8 高频，10–12 分）

课本依据

第五章 §5.2–§5.3 (pp.128–140)。

核心公式

Fourier 变换及微分性质：

$$\mathcal{F}[u(x, t)] = \hat{u}(\alpha, t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-i\alpha x} dx$$

$$\mathcal{F}[u_x] = i\alpha \hat{u}, \quad \mathcal{F}[u_{xx}] = (i\alpha)^2 \hat{u} = -\alpha^2 \hat{u}, \quad \mathcal{F}[u_t] = \hat{u}_t$$

标准答题步骤

方法一：Fourier 变换标准流程

Step 1: 对方程和初值做 Fourier 变换 (对 x)

$$u_t = c^2 u_{xx}, \quad u(x, 0) = \phi(x) \quad \Rightarrow \quad \hat{u}_t = -c^2 \alpha^2 \hat{u}, \quad \hat{u}(\alpha, 0) = \hat{\phi}(\alpha)$$

Step 2: 解 α 为参数的 ODE

$$\hat{u}(\alpha, t) = \hat{\phi}(\alpha) e^{-c^2 \alpha^2 t}$$

Step 3: Fourier 反演

$$u(x, t) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{\phi}(\alpha) e^{-c^2 \alpha^2 t}]$$

可以用卷积公式 $u = \phi * G$, 其中热核 (基本解)：

$$G(x, t) = \mathcal{F}^{-1}[e^{-c^2 \alpha^2 t}] = \frac{1}{2c\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4c^2 t}}$$

方法二：特解凑法 (考试更推荐！)

当初始条件 $\phi(x)$ 是多项式 $\times$ 三角函数的组合时，凑特解远比 Fourier 变换快：

套路 1: $u(x, 0) = x^2$

试 $u = x^2 + f(t)$, 代入 $u_t = c^2 u_{xx}$ ：

- 左边 $f'(t)$, 右边 $c^2 \cdot 2 = 2c^2$
- $f'(t) = 2c^2, f(0) = 0 \rightarrow f(t) = 2c^2 t$
- 解为 $u = x^2 + 2c^2 t$

套路 2: $u(x, 0) = \cos \omega x$

试 $u = g(t) \cos \omega x$, 代入：

- $g' \cos \omega x = c^2 (-\omega^2 g \cos \omega x) \rightarrow g' = -\omega^2 c^2 g$
- $g(0) = 1 \rightarrow g(t) = e^{-c^2 \omega^2 t}$
- 解为 $u = e^{-c^2 \omega^2 t} \cos \omega x$

套路 3: $u(x, 0) = \sin \omega x$ (同理)

解为 $u = e^{-c^2 \omega^2 t} \sin \omega x$

套路 4: $u(x, 0) = C$ (常数)

解恒为 $u = C$ (常数满足热方程)

叠加原理: 若 $\phi(x) = \phi_1(x) + \phi_2(x) + \dots$, 则解 = 各初值的解之和。

典型真题

- **2015 第六题:** $u(x, 0) = x^2 + \cos x \rightarrow u = x^2 + 2c^2 t + e^{-c^2 t} \cos x$
- **2014 第六题:** $u(x, 0) = x^2 + \sin 2x \rightarrow u = x^2 + 2c^2 t + e^{-4c^2 t} \sin 2x$
- **2013 第六题:** $u(x, 0) = 1 + \cos x \rightarrow u = 1 + e^{-c^2 t} \cos x$

这三道题本质上是一样的套路组合，只是系数不同。掌握一个，全会。

典型例题详解 (特解凑法 · 完整演示)

题目: 求解 $u_t = c^2 u_{xx}$, $u(x, 0) = x^2 + \cos x$ 。

Step 1: 确认方程类型

标准一维齐次热传导方程，全实轴上无边界条件。

Step 2: 拆分初值，分别处理

初值 $x^2 + \cos x$ 拆为两项，利用叠加原理：

(a) 初值 x^2 :

试 $v_1 = x^2 + f(t)$, 代入 $v_{1t} = c^2 v_{1xx}$:

$$f'(t) = c^2 \cdot 2 = 2c^2, \quad f(0) = 0 \implies f(t) = 2c^2 t$$

$$v_1 = x^2 + 2c^2 t$$

验证: $(v_1)_t = 2c^2$, $(v_1)_{xx} = 2$, $c^2 \cdot 2 = 2c^2 \checkmark$, $v_1(x, 0) = x^2 \checkmark$

(b) 初值 $\cos x$:

试 $v_2 = g(t) \cos x$, 代入 $v_{2t} = c^2 v_{2xx}$:

$$g'(t) \cos x = c^2 (-\cos x) g(t) \implies g' = -c^2 g, \quad g(0) = 1$$

$$g(t) = e^{-c^2 t}$$

$$v_2 = e^{-c^2 t} \cos x$$

验证: $(v_2)_t = -c^2 e^{-c^2 t} \cos x$, $(v_2)_{xx} = -e^{-c^2 t} \cos x$, $c^2 \cdot (-e^{-c^2 t} \cos x) = -c^2 e^{-c^2 t} \cos x$
 $\checkmark$, $v_2(x, 0) = \cos x \checkmark$

Step 3: 叠加得最终解

$$u(x, t) = x^2 + 2c^2 t + e^{-c^2 t} \cos x$$

验证：

- 初值： $u(x, 0) = x^2 + 0 + \cos x = x^2 + \cos x \checkmark$
- $u_t = 2c^2 - c^2 e^{-c^2 t} \cos x$
- $c^2 u_{xx} = c^2 (2 - e^{-c^2 t} \cos x) = 2c^2 - c^2 e^{-c^2 t} \cos x = u_t \checkmark$

关键技巧：特解凑法的核心是"看到初值猜解的形式"。记住速查表： $x^2 \rightarrow x^2 + 2c^2 t$, $\cos \omega x \rightarrow e^{-c^2 \omega^2 t} \cos \omega x$, 常数 $C \rightarrow C$ 。初值是这些基本函数的线性组合时，直接叠加即可，无需做 Fourier 变换。

⚠ 频率平方关系： $\cos \omega x$ 的衰减因子是 $e^{-c^2 \omega^2 t}$ ，频率翻倍衰减加速 4 倍。

易错提醒

1. $\sin$ 和 $\cos$ 的频率平方关系： $u(x, 0) = \cos \omega x \rightarrow$ 衰减因子 $e^{-c^2 \omega^2 t}$ ，频率翻倍，衰减加速 4 倍
2. $\mathcal{F}[u_{xx}] = -\alpha^2 \hat{u}$ (不是 $i\alpha^2$ 或 α^2)，负号不能丢
3. 考试优先用特解凑法，除非初值不能用多项式+三角函数表示，才用 Fourier 变换+卷积

题型五：Laplace 变换法解 PDE/ODE (8/8 必考, 10–12 分)

课本依据

第六章 §6.1–§6.2 (pp.145–168)。

必背公式

$f(t)$	$\mathcal{L}[f] = \bar{f}(s)$
1	$1/s$
t^n	$n!/s^{n+1}$
e^{at}	$1/(s-a)$
$\sin \omega t$	$\omega/(s^2 + \omega^2)$
$\cos \omega t$	$s/(s^2 + \omega^2)$
$\sinh \omega t$	$\omega/(s^2 - \omega^2)$
$\cosh \omega t$	$s/(s^2 - \omega^2)$

必背性质

性质	公式
线性	$\mathcal{L}[af + bg] = a\mathcal{L}[f] + b\mathcal{L}[g]$
位移	$\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = \bar{f}(s-a)$
乘 t	$\mathcal{L}[tf(t)] = -\frac{d}{ds} \bar{f}(s)$

性质	公式
乘 t^n	$\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \bar{f}(s)$
导数 (一阶)	$\mathcal{L}[f'(t)] = s\bar{f}(s) - f(0)$
导数 (二阶)	$\mathcal{L}[f''(t)] = s^2\bar{f}(s) - sf(0) - f'(0)$
卷积	$\mathcal{L}[(f * g)(t)] = \bar{f}(s)\bar{g}(s)$, (其中 $(f * g)(t) = \int_0^t f(t - \tau)g(\tau)d\tau$)

三类考法

考法一：解二阶常系数 ODE 初值问题（最常考）

标准流程：

1. 对方程做 Laplace 变换
2. 利用导数性质代入初值，得到 $Y(s)$ 的代数方程
3. 解出 $Y(s)$
4. 部分分式分解
5. 反演得 $y(t)$

典型真题：2013 第七题 $-y'' - 3y' + 2y = e^t \sin t$, $y(0) = -3$, $y'(0) = 5$

步骤还原：

- ① 变换： $(s^2Y + 3s - 5) - 3(sY + 3) + 2Y = 1/[(s-1)^2+1]$
- ② 整理： $(s-1)(s-2)Y = 1/[(s-1)^2+1] + 14 - 3s$
- ③ 部分分式分解
- ④ 反演： $y(t) = 17e^{2t}/2 - 12e^t + e^t(\cos t - \sin t)/2$

解题技巧：反演前先考虑用待定系数法找特解，有时比 Laplace 反演更快。齐次通解 $y_h = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$ ，特解 $y_p = e^t(A \cos t + B \sin t)$ 。

考法二：解 PDE 定解问题（对 t 变换）

标准流程：

1. 对 t 作 Laplace 变换，PDE 变为关于 x 的 ODE
2. 解 ODE（含参数 s ），利用 x 边界条件确定积分常数
3. Laplace 反演得 $u(x, t)$

典型真题：2015 第五题、2016 第五题 — 半无界波动方程

步骤还原（以 2015 第五题为例）：

原方程： $u_{tt} = a^2 u_{xx} + a^2 \sin \omega t$, $x > 0$, $u(0, t) = 0$, 零初值, $x \rightarrow \infty$ 有界。

- ① 作 Laplace 变换: $s^2 U = a^2 U_{xx} + a^2 \omega / (s^2 + \omega^2)$
- ② 整理: $U_{xx} - (s^2/a^2)U = -\omega/(s^2 + \omega^2)$
- ③ 解 ODE: $U(x, s) = [a^2 \omega / (s^2 (s^2 + \omega^2))] \cdot (1 - e^{-sx/a})$
- ④ 反演 (利用平移性质)

含 $e^{-sx/a}$ 的反演技巧:

$$\mathcal{L}^{-1}[e^{-as}F(s)] = f(t-a)H(t-a)$$

其中 H 是 Heaviside 阶跃函数。这意味着解在 $t < x/a$ 和 $t > x/a$ 两段时间有不同的表达式。

考法三: Laplace 变换填空题 (计算给定函数的变换)

典型真题: 2014 第一.3 — 求 $\mathcal{L}[t^2 e^{-3t} \sin \omega t]$

解法链:

$$\sin \omega t \xrightarrow{\text{位移}} e^{-3t} \sin \omega t \xrightarrow{\text{乘 } t^2} t^2 e^{-3t} \sin \omega t$$

$$\text{先位移: } \mathcal{L}[e^{-3t} \sin \omega t] = \frac{\omega}{(s+3)^2 + \omega^2}$$

$$\text{再乘 } t^2: \mathcal{L}[t^2 f(t)] = \frac{d^2}{ds^2} \bar{f}(s) \quad (\text{注意符号: } (-1)^2 = +1)$$

部分分式常用分解

$\bar{f}(s)$	$f(t)$
$\frac{1}{s(s+a)}$	$\frac{1}{a}(1 - e^{-at})$
$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b-a}$
$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$
$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\sin \omega t$
$\frac{1}{s^2(s^2 + \omega^2)}$	$\frac{t}{\omega^2} - \frac{\sin \omega t}{\omega^3}$
$\frac{s}{(s^2 + \omega^2)^2}$	$\frac{t \sin \omega t}{2\omega}$

典型例题详解 (Laplace 变换解 ODE 初值问题)

题目: 求解 $y'' - 3y' + 2y = e^t \sin t$, $y(0) = -3$, $y'(0) = 5$ 。

Step 1: 求齐次通解

特征方程: $r^2 - 3r + 2 = 0$, $(r-1)(r-2) = 0$, $r_1 = 1$, $r_2 = 2$ 。

$$y_h = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$$

Step 2: 求特解

非齐次项 $e^t \sin t$, 指数 1 不是特征根 (特征根为 1 和 2), 设:

$$y_p = e^t (A \cos t + B \sin t)$$

计算导数:

$$y_p' = e^t [(A + B) \cos t + (B - A) \sin t]$$

$$y_p'' = e^t [2B \cos t - 2A \sin t]$$

代入 $y'' - 3y' + 2y$, 整理 $\cos t$ 和 $\sin t$ 的系数:

- $\cos t$: $2B - 3(A + B) + 2A = -A - B$
- $\sin t$: $-2A - 3(B - A) + 2B = A - B$

令 $\cos t$ 系数 = 0, $\sin t$ 系数 = 1:

$$-A - B = 0, \quad A - B = 1 \implies A = \frac{1}{2}, \quad B = -\frac{1}{2}$$

$$y_p = \frac{e^t}{2} (\cos t - \sin t)$$

Step 3: 通解并代入初条件

$$y = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + \frac{e^t}{2} (\cos t - \sin t)$$

$$y(0) = C_1 + C_2 + \frac{1}{2} = -3 \implies C_1 + C_2 = -\frac{7}{2}$$

$$y' = C_1 e^t + 2C_2 e^{2t} - e^t \sin t$$

$$y'(0) = C_1 + 2C_2 = 5$$

联立求解: 两式相减 $C_2 = 5 + \frac{7}{2} = \frac{17}{2}$, $C_1 = -\frac{7}{2} - \frac{17}{2} = -12$ 。

最终解:

$$y(t) = -12e^t + \frac{17}{2}e^{2t} + \frac{e^t}{2}(\cos t - \sin t)$$

验证:

- $y(0) = -12 + \frac{17}{2} + \frac{1}{2} = -12 + 9 = -3 \checkmark$
- $y'(0) = -12 + 17 = 5 \checkmark$
- 特解部分 y_p 的构造保证 $y'' - 3y' + 2y = e^t \sin t \checkmark$

评注: 本题可以用 Laplace 变换做 (对 t 变换后解代数方程), 也可以用待定系数法求特解。考试中如果非齐次项不是 $e^{\alpha t}$ 、 $\sin \omega t$ 的标准形式而是它们的乘积, 待定系数法通常比 Laplace 反演更快。两种方法都能得分, 选你更熟的。

易错提醒

1. 导数性质符号： $\mathcal{L}[f'] = s\bar{f} - f(0)$, $\mathcal{L}[f''] = s^2\bar{f} - sf(0) - f'(0)$, 初值带负号
2. 乘 t 性质符号： $\mathcal{L}[tf(t)] = -\bar{f}'(s)$, 负号最容易忘
3. 位移性质方向： $\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = \bar{f}(s-a)$, 是 $s-a$ 不是 $s+a$
4. 反演平移： $e^{-as}F(s) \rightarrow$ 解在 $t < a$ 和 $t > a$ 分段, 不要漏写 $H(t-a)$

题型六：唯一性证明（能量积分法 / 极值原理）（8/8 必考，10-12 分）

课本依据

第八章 §8.1-§8.2 极值原理（pp.205-218）、第九章 §9.1 能量积分法（pp.219-225）。

两类方法的选择

方程类型	推荐方法	能量形式
波动方程（双曲型）	能量积分法	$E = \frac{1}{2} \int (u_t^2 + c^2 \nabla u ^2)$
热传导方程（抛物型）	极值原理或能量积分法	$E = \frac{1}{2} \int u^2$
Laplace/Poisson（椭圆型）	极值原理	—

判断技巧：如果题目说"用极值原理或能量积分方法证明"，优先选**能量积分法**（更通用、更模板化），除非方程是 Laplace/Poisson（只能用极值原理）。

方法 A：能量积分法（通用模板）

万能证明模板（4 段论）

(1) 设差函数

设 u_1, u_2 为两解，令 $v = u_1 - u_2$ 。由于方程和初边值均线性， v 满足**齐次问题**（方程齐次、初值零、边界齐次）。

(2) 构造能量并求导

- 波动方程：

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (v_t^2 + c^2 |\nabla v|^2) dV$$

- 热方程：

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} v^2 dV$$

对 $E(t)$ 求导，代入 v 满足的 PDE：

- 波动：

$$E'(t) = \int_{\Omega} (v_t v_{tt} + c^2 \nabla v \cdot \nabla v_t) dV = c^2 \int_{\Omega} (v_t \Delta v + \nabla v \cdot \nabla v_t) dV$$

• 热:

$$E'(t) = \int_{\Omega} v v_t dV = c^2 \int_{\Omega} v \Delta v dV$$

(3) 用 Green 第一公式处理 $\int v \Delta v$ 项

$$\int_{\Omega} v \Delta v dV = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial v}{\partial n} dS - \int_{\Omega} |\nabla v|^2 dV$$

代入后, $E'(t)$ 的体部分 $\int |\nabla v|^2$ 恒负, 边界项取决于边界条件:

齐次边界类型	边界项	$E'(t)$ 符号
Dirichlet ($v = 0$)	0	≤ 0
Neumann ($\partial v / \partial n = 0$)	0	≤ 0
Robin ($\alpha v + \beta \partial v / \partial n = 0$)	$-\frac{\alpha}{\beta} \int_{\partial\Omega} v^2 dS$	≤ 0 (需 $\alpha, \beta > 0$)

⚠ **Robin 边界的处理:** 由 $\alpha v + \beta \frac{\partial v}{\partial n} = 0$ 得 $\frac{\partial v}{\partial n} = -\frac{\alpha}{\beta} v$ 。代入边界项: $\int v \frac{\partial v}{\partial n} = -\frac{\alpha}{\beta} \int v^2 \leq 0$ ($\alpha, \beta > 0$)。

波动方程 Robin 边界需要修正能量:

$$E = E_0 + \frac{c^2}{2\beta} \int_{\partial\Omega} v^2 dS$$

(4) 由初值为零得唯一性

$v(x, 0) = 0$ (以及 $v_t(x, 0) = 0$) $\Rightarrow E(0) = 0$ 。又 $E(t) \geq 0$, $E'(t) \leq 0 \Rightarrow E(t) \equiv 0 \Rightarrow v \equiv 0 \Rightarrow u_1 \equiv u_2$ 。

方法 B: 极值原理 (热方程/Laplace 方程)

热方程极值原理

差函数 v 满足 $v_t = c^2 v_{xx}$, $v(x, 0) = 0$, 边界齐次。

极值原理结论: v 在 $[0, L] \times [0, T]$ 上的最大值和最小值都在抛物边界 ($t = 0$ 或 $x = 0, L$) 上达到。

由于抛物边界上 $v = 0 \Rightarrow \max v = \min v = 0 \Rightarrow v \equiv 0$ 。

Robin 边界的极值原理处理:

若 v 在边界 $x = 0$ 处达到正最大值, 则 $v_x(0, t) \leq 0$ 。但由 Robin 条件 $\alpha v + \beta v_x = 0 \Rightarrow v_x = -(\alpha/\beta)v < 0$, 矛盾! 故最大值不在 $x = 0$ 处达到。同理 $x = L$ 。因此最大值只能在 $t = 0$ 处, $v \leq 0$ 。同理 $v \geq 0$ 。

椭圆方程 (Laplace) 极值原理

调和函数的极值原理：最大值和最小值都在边界上达到。

若 $v = 0$ 在边界上，则内部也全为零。

不同边界的能量积分「公式速查」

一维波动方程 + Dirichlet

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (v_t^2 + c^2 v_x^2) dx, \quad E'(t) = 0 \Rightarrow E(t) \equiv \text{const}$$

一维波动方程 + Robin

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (v_t^2 + c^2 v_x^2) dx + \frac{c^2}{2\beta} [v^2(L, t) + v^2(0, t)], \quad E'(t) = 0$$

(若一端 Robin 条件为 $-v_x + \alpha v = 0 \rightarrow v_x = \alpha v$ ，另一端为 $v_x + \alpha v = 0 \rightarrow v_x = -\alpha v$)

二维热方程 + Robin

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ ，边界条件 $\alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = 0$ ：

$$E(t) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} v^2 dx dy, \quad E'(t) = c^2 \left[-\frac{\alpha}{\beta} \int_{\partial\Omega} v^2 ds - \iint_{\Omega} |\nabla v|^2 dx dy \right] \leq 0$$

典型例题详解（波动方程 Dirichlet 边界 · 能量积分法证明唯一性）

题目：设 u_1 、 u_2 均满足同一波动方程定解问题

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x)$$

证明解是唯一的。

Step 1: 设差函数

令 $w(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$ ，由方程和边界条件的线性性， w 满足齐次问题：

$$w_{tt} = c^2 w_{xx}, \quad w(0, t) = w(l, t) = 0, \quad w(x, 0) = 0, \quad w_t(x, 0) = 0$$

Step 2: 构造能量积分

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^l (w_t^2 + c^2 w_x^2) dx$$

物理意义： $\frac{1}{2} w_t^2$ 为动能密度， $\frac{c^2}{2} w_x^2$ 为势能密度。 $E(t) \geq 0$ （非负）。

Step 3: 对 $E(t)$ 求导

$$E'(t) = \int_0^l (w_t w_{tt} + c^2 w_x w_{xt}) dx$$

将 $w_{tt} = c^2 w_{xx}$ 代入第一项：

$$E'(t) = c^2 \int_0^l w_t w_{xx} dx + c^2 \int_0^l w_x w_{xt} dx$$

对第一项分部积分：

$$c^2 \int_0^l w_t w_{xx} dx = c^2 [w_t w_x]_0^l - c^2 \int_0^l w_{xt} w_x dx$$

代回得：

$$E'(t) = c^2 [w_t(l, t) w_x(l, t) - w_t(0, t) w_x(0, t)] + \underbrace{(-c^2 \int_0^l w_{xt} w_x dx + c^2 \int_0^l w_x w_{xt} dx)}_{=0}$$

$$E'(t) = c^2 [w_t(l, t) w_x(l, t) - w_t(0, t) w_x(0, t)]$$

Step 4: 利用 Dirichlet 边界消去边界项

由 $w(0, t) = 0$ 对 t 求导得 $w_t(0, t) = 0$ ；同理 $w(l, t) = 0 \Rightarrow w_t(l, t) = 0$ 。

$$E'(t) = c^2 (0 \cdot w_x(l, t) - 0 \cdot w_x(0, t)) = 0$$

Step 5: 推出 $w \equiv 0$

- $E'(t) \equiv 0 \Rightarrow E(t) \equiv E(0)$
- $E(0) = \frac{1}{2} \int_0^l (w_t^2(x, 0) + c^2 w_x^2(x, 0)) dx = 0$ (零初值)
- $E(t) \equiv 0$ 且 $E(t) \geq 0 \Rightarrow$ 被积函数 $w_t^2 + c^2 w_x^2 \equiv 0$
- $\Rightarrow w_t = 0, w_x = 0 \Rightarrow w \equiv \text{const}$
- $w(x, 0) = 0 \Rightarrow w \equiv 0$

$\therefore u_1 \equiv u_2$, 解唯一。 ■

评注：这是能量积分法最标准的模板题——设差函数 $\rightarrow$ 构造能量 $\rightarrow$ 求导 $\rightarrow$ 分部积分 $\rightarrow$ 边界消去 $\rightarrow$ 由 $E(0) = 0$ 和 $E'(t) = 0$ 推出 $E \equiv 0$ 。考试中按这五步写，即使某步计算有误也能拿到大部分步骤分。如果边界是 Robin 类型，记得在 Step 2 加上边界修正项 $\frac{c^2}{2\beta} \int v^2 ds$ 。

典型真题

年份	题号	方程类型	边界	分值
2013	三(后半)	热方程	Dirichlet	10
2014	五	热方程	Robin ($-\alpha u_x + \beta u = 0$)	10
2015	七	热方程	Robin ($-u_x + \alpha u = 0$)	12
2016	七	抛物型 (二维热)	Robin ($\alpha u + \beta \partial u / \partial n = 0$)	12
2017	六	波动方程 (二维)	Robin ($u + \beta \partial u / \partial n = 0$)	12
2018	三(后半)	波动方程	Dirichlet	15
2019	四、五	波动/圆域	—	12
2020	四、五	波动/圆域	—	12

近两年（2019-2020）趋势：分离变量的计算题后面跟一个小问"证明该定解问题的解是唯一的"，用极值原理或能量积分法。**计算+证明合并**已经成为标准出题模式。

易错提醒

- 波动能量 vs 热能量**：波动方程能量含 $v_t^2 + c^2|\nabla v|^2$ （动能+势能）；热方程能量只有 v^2 （ L^2 范数）。不要混淆。
- Robin 边界要加边界能量项**：许多同学直接令边界项为零，但 Robin 条件 $\partial v/\partial n = -(\alpha/\beta)v$ 代入后边界项是 $-\frac{\alpha}{\beta} \int v^2 \leq 0$ ，而不是零。虽然结果仍是 $E'(t) \leq 0$ ，但漏写步骤会扣分。
- 波动方程需假设 $\alpha, \beta > 0$** 才能保证边界能量项非负。若题目给的条件是 $\beta > 0$ ，要明确写出"因为 $\beta > 0$ ，所以 $\frac{c^2}{2\beta} \int v^2 ds \geq 0$ "。
- $E(0) = 0$ 需要 $v(x, 0) \equiv 0$ 和 $v_t(x, 0) \equiv 0$ 两条件（波动方程）。热方程只需 $v(x, 0) \equiv 0$ 。

附录：三类边界条件的特征函数速查卡

边界	特征值 λ_n	特征函数	n	适用的 PDE
$X(0) = X(L) = 0$	$(n\pi/L)^2$	$\sin(n\pi x/L)$	$1, 2, \dots$	波动、热
$X'(0) = X'(L) = 0$	$(n\pi/L)^2$	$\cos(n\pi x/L)$	$0, 1, 2, \dots$	波动、热
$X(0) = X'(L) = 0$	$(\frac{(2n-1)\pi}{2L})^2$	$\sin \frac{(2n-1)\pi x}{2L}$	$1, 2, \dots$	波动、热
$X'(0) = X(L) = 0$	$(\frac{(2n-1)\pi}{2L})^2$	$\cos \frac{(2n-1)\pi x}{2L}$	$1, 2, \dots$	波动、热
周期: $X(-\pi) = X(\pi)$	n^2	$1, \cos nx, \sin nx$	$0, 1, 2, \dots$	圆域 Laplace

附录：常考积分公式

正弦级数（Dirichlet 边界的积分）：

$$\begin{aligned}\int_0^L \sin \frac{n\pi x}{L} dx &= \frac{L}{n\pi} [1 - (-1)^n], \\ \int_0^L x \sin \frac{n\pi x}{L} dx &= \frac{L^2(-1)^{n+1}}{n\pi}, \\ \int_0^L x^2 \sin \frac{n\pi x}{L} dx &= \frac{2L^3}{n^3\pi^3} [(-1)^n - 1] + \frac{L^3(-1)^{n+1}}{n\pi}.\end{aligned}$$

余弦级数（Neumann 边界的积分）：

$$\int_0^L x \cos \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{L^2}{n^2\pi^2} [(-1)^n - 1].$$

积化和差（用于展开 $\cos mx \sin nx$ 等）：

$$\begin{aligned}\sin ax \cos bx &= \frac{1}{2} [\sin(a+b)x + \sin(a-b)x], \\ \cos ax \cos bx &= \frac{1}{2} [\cos(a+b)x + \cos(a-b)x], \\ \sin ax \sin bx &= \frac{1}{2} [\cos(a-b)x - \cos(a+b)x].\end{aligned}$$

核心建议：考试前把六类题型的标准步骤各默写一遍，特别是能量积分法的 4 段论和分离变量法的 5 步法。上考场后按模板写，即使具体计算有误，也能拿到大部分步骤分。